



SmartHome Secure - Sistema de Segurança Residencial Inteligente com IoT

DISCIPLINA: Projeto Integrador I

PROFESSOR: Henrique Miller

ORIENTADOR: Tarcísio Almeida

COMPONENTES:

Kerelene Campos da Silva

Daniel da Silva Santos (2024003600)

Valdísia Cardoso da Silva

Márcia Pereira de Queiroz

Joice Gomes da Sousa Silva

Daniel da Silva Santos (2024004018)

2026

1



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ –
UESPI EAD – UAPI TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET**



Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 TÍTULO DO PROJETO	1
1.2 NOME DO GRUPO E ALUNOS	1
1.3 PROBLEM STATEMENT (DECLARAÇÃO DO PROBLEMA)	1
1.4 OBJETIVO	2
1.4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO	2
1.5 JUSTIFICATIVA	2
1.6 STAKEHOLDERS	2
1.7 ENTREGÁVEIS	3
1.8 CRONOGRAMA	3
2. ANÁLISE DO SISTEMA PROPOSTO	4
2.1 ESCOPO DO SISTEMA	4
2.2 ESCOPO DOS PERSONAS	5
2.3 REQUISITOS DO SISTEMA (BACKLOG RF/RNF)	5
2.4 GLOSSÁRIO	7
3. MODELAGEM DO SISTEMA (UML)	8
3.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO	9
3.2 CASO DE USO EXPANDIDO	10
3.3 DIAGRAMA DE CLASSES	17
3.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	18
4. PROJETO DO SISTEMA PROPOSTO	20
4.1 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO	20
4.2 DESCRIÇÃO DAS TABELAS E CAMPOS	20
5. PROTÓTIPO DAS TELAS	21
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

1 Introdução

Esta seção consolida o Termo de Abertura do Projeto (Project Charter), definindo claramente o que, por que e para quem o projeto **SmartHome Secure** será desenvolvido. Nesse documento apresenta a visão geral do sistema, mostrando os seus objetivos, justificativa, partes interessadas, entregáveis e cronograma, servindo como base inicial para todo o desenvolvimento do projeto.

1.1 Título do Projeto

SmartHome Secure – Sistema de Segurança Residencial Inteligente com IoT

1.2 Nome do Grupo e Alunos

Nome do Grupo: Guarda Tech IoT

> O grupo Guarda Tech IoT é composto por acadêmicos do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet e tem como objetivo o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à segurança residencial inteligente, utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT).

Nr.	Aluno(s) envolvido(s)	E-mail(s)
01	Kerelene Campos da Silva	Kerislenycampos@gmail.com
02	Daniel da Silva Santos	danielssantos205@gmail.com
03	Valdísia Cardoso da Silva	disiaacs@gmail.com
04	Márcia Pereira de Queiroz	marciaquairoz@gmail.com
05	Joice Gomes da Sousa Silva	joicegomesousa@gmail.com
06	Daniel da Silva Santos	dandansantossylwa@gmail.com

1.3 Problem Statement (Declaração do Problema)

Para **proprietários de residências**, que sofrem com **a crescente insegurança e a falta de sistemas de monitoramento eficazes**, nossa solução é um **Sistema de Segurança Residencial Inteligente com IoT** oferece **um sistema integrado de sensores, alarmes, câmeras e dispositivos de segurança que podem ser monitorados e controlados remotamente em via aplicativo**, para que **eles possam ter maior controle e tranquilidade em relação à segurança de seus lares**.

1.4 Objetivo

Objetivo Geral (SMART): É Desenvolver, implementar e validar, até o término do semestre letivo, um sistema de segurança residencial inteligente baseado em Internet das Coisas (IoT), integrando sensores, câmeras e um aplicativo para monitoramento remoto em ambiente controlado. No qual ele oferece maior segurança e tranquilidade aos usuários.

1.4.1 Objetivo Específico

1. Levantar e documentar, até o dia 14 de abril de 2026 do projeto, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de segurança residencial inteligente.
2. Projetar, até o dia 28 de abril de 2026, a arquitetura do sistema IoT, incluindo a definição dos sensores, alarmes, câmeras e fluxo de comunicação entre dispositivos e aplicativos.
3. Desenvolver, até o dia 19 de maio de 2026, um protótipo funcional do aplicativo móvel que permita o monitoramento remoto e o recebimento de alertas em tempo real.
4. Implementar, até o dia 20 de maio de 2026, mecanismos de detecção de eventos suspeitos e envio automático de notificações ao usuário.
5. Aplicar, até o dia 02 de junho de 2026, medidas básicas de segurança da informação, garantindo a integridade e confidencialidade dos dados transmitidos pelo sistema.
6. Realizar testes e validações do protótipo em ambiente controlado até o dia 03 de junho de 2026, registrando os resultados obtidos.
7. Consolidar, até o dia 16 de junho de 2026, toda a documentação técnica e acadêmica do projeto para entrega e apresentação final.

1.5 Justificativa

O presente projeto justifica-se pela necessidade crescente de soluções tecnológicas que auxiliem a segurança residencial de uma maneira acessível, segura e eficiente. O SmartHome Secure agrega valor ao oferecer monitoramento em tempo real, automação e integração de dispositivos IoT, proporcionando aos usuários o maior controle necessário sobre suas moradias. Além disso, o projeto contribui academicamente para a aplicação prática dos conceitos de engenharia de software, sistemas embarcados e IoT, consolidando o aprendizado dos integrantes do grupo.

1.6 Stakeholders

- Moradores e proprietários de residências (usuários finais)
- Equipe de desenvolvimento do projeto

- Professores/orientadores da disciplina
- Instituição de ensino
- Fornecedores de dispositivos IoT
- Forças de Segurança Pública

1.7 Entregáveis

- Documento de Abertura do Projeto (Project Charter)
- Documento de Requisitos do Sistema
- Diagramas e modelagem do sistema (UML)
- Protótipo do aplicativo (Figma)
- Código-fonte do sistema/protótipo (GitHub)
- Relatório final do projeto
- Apresentação final

1.8 Cronograma

Fase	Atividades Principais	Período
Fase 1	Análise e levantamento de requisitos	01/04/2026 a 14/04/2026
Fase 2	Modelagem do sistema e arquitetura	15/04/2026 a 28/04/2026
Fase 3	Desenvolvimento do protótipo	29/04/2026 a 19/05/2026

Fase 4	Testes e validação	20/05/2026 a 02/06/2026
Fase 5	Documentação e apresentação final	03/06/2026 a 16/06/2026

2. Análise do Sistema Proposto

Esta seção apresenta a análise do sistema **SmartHome Secure**, desenvolvido pelo grupo **Guarda**

Tech IoT, detalhando o escopo do sistema, seus limites de atuação e os perfis dos usuários (personas). O objetivo é definir claramente o que o sistema se propõe a fazer, para quem é destinado e quais necessidades busca atender, além de estabelecer suas limitações.

2.1 Escopo do Sistema

O sistema **SmartHome Secure** oferece monitoramento e controle da segurança residencial por meio de tecnologias de Internet das Coisas (IoT). Ele permite o cadastro de usuários, incluindo informações como nome completo, e-mail, senha, telefone, endereço da residência e tipo de usuário (proprietário ou morador).

O sistema possibilita também o cadastro das residências, contendo dados como endereço, tipo de imóvel (casa ou apartamento), descrição da residência e identificação no sistema. Além disso, realiza o gerenciamento de dispositivos de segurança, como alarmes, sensores e câmeras, permitindo o monitoramento em tempo real do ambiente residencial.

Por meio de um aplicativo móvel, os usuários poderão acessar as câmeras de segurança, visualizar o status dos sensores, receber notificações automáticas, consultar o histórico de eventos e ativar ou desativar o sistema de segurança. O sistema também realiza o registro e armazenamento de eventos detectados, como movimentações suspeitas e acionamento de alarmes.

Público-alvo

O sistema é destinado a proprietários e moradores de residências que desejam aumentar a segurança de seus imóveis utilizando soluções tecnológicas baseadas em IoT, com acesso remoto por meio de dispositivos móveis.

Limitações do Sistema

O sistema **SmartHome Secure** não realizará as seguintes funcionalidades:

- Monitoramento ativo por centrais de segurança ou empresas terceirizadas;
- Comunicação direta com órgãos de segurança pública, como polícia ou bombeiros;
- Reconhecimento facial avançado ou análise biométrica complexa; - Controle de automação residencial geral, como iluminação, climatização ou eletrodomésticos;
- Garantia de prevenção total de crimes, limitando-se ao apoio tecnológico ao usuário.

Dessa forma, o escopo do projeto restringe-se ao desenvolvimento e à validação de um sistema de segurança residencial inteligente em ambiente controlado, com finalidade acadêmica e demonstrativa.

2.2 Escopo dos Personas

Persona 1: Carlos Silva, 42 anos, técnico em manutenção. Reside em uma casa térrea e possui conhecimentos básicos em tecnologia. Necessidades: monitorar sua residência quando está fora do trabalho. Frustrações: medo de furtos durante longos períodos fora de casa.

Persona 2: Maria Oliveira, 36 anos, professora. Mora em apartamento e utiliza frequentemente aplicativos móveis. Necessidades: garantir a segurança da família e do imóvel. Frustrações: sensação de insegurança ao viajar ou sair à noite.

Persona 3: João Pereira, 29 anos, autônomo. Reside em casa alugada e possui pouca experiência com sistemas tecnológicos. Necessidades: sistema de segurança acessível e fácil de instalar. Frustrações: dificuldade em instalar sistemas complexos.

2.3 Requisitos do Sistema (Backlog RF/RNF)

Com base no escopo definido e nas necessidades das personas apresentadas, a próxima seção descreve os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Esta seção apresenta o Product Backlog inicial do sistema SmartHome Secure desenvolvido pelo grupo Guarda Tech IoT, contemplando os Requisitos Funcionais (RF), que descrevem o que o sistema deve fazer, e os Requisitos Não Funcionais (RNF), que definem como o sistema deve se comportar em termos de qualidade, desempenho e segurança.

Requisitos Funcionais (RF)

Nr.	Requisito	Prioridade (Alta, Média e Baixa)
01	O sistema deve permitir o cadastro, alteração e exclusão de usuários (proprietário ou morador).	Alta

02	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de residências vinculadas aos usuários.	Alta
03	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de dispositivos de segurança (sensores, câmeras e alarmes).	Alta
04	O sistema deve permitir o monitoramento em tempo real do status dos dispositivos de segurança.	Alta
05	O sistema deve detectar eventos suspeitos, como movimentações não autorizadas ou acionamento de sensores.	Alta
06	O sistema deve enviar notificações automáticas ao usuário em caso de eventos suspeitos detectados.	Alta
07	O sistema deve permitir ao usuário ativar e desativar remotamente o sistema de segurança.	Média
08	O sistema deve registrar e armazenar o histórico de eventos ocorridos na residência.	Média
09	O sistema deve permitir a consulta ao histórico de eventos por data e tipo de ocorrência.	Média
10	O sistema deve permitir o login e logout de usuários por meio de autenticação segura.	Alta

Requisitos Funcionais (RF)

Nr.	Requisitos
01	O sistema deve ser acessível por meio de aplicativo móvel, com interface intuitiva e responsiva.
02	O tempo de resposta para consultas e notificações não deve exceder 3 segundos em condições normais de uso.
03	O sistema deve garantir a confidencialidade e integridade dos dados dos usuários.
04	O sistema deve utilizar autenticação segura baseada em login e senha criptografados.
05	O sistema deve manter disponibilidade mínima de 95% durante o período de testes
	em ambiente controlado.
06	O sistema deve ser escalável, permitindo a adição de novos dispositivos de segurança sem impacto significativo no desempenho.
07	O sistema deve registrar logs básicos de acesso e eventos para fins de auditoria e análise.
08	O sistema deve estar em conformidade com boas práticas de segurança da informação.

2.4 Glossário

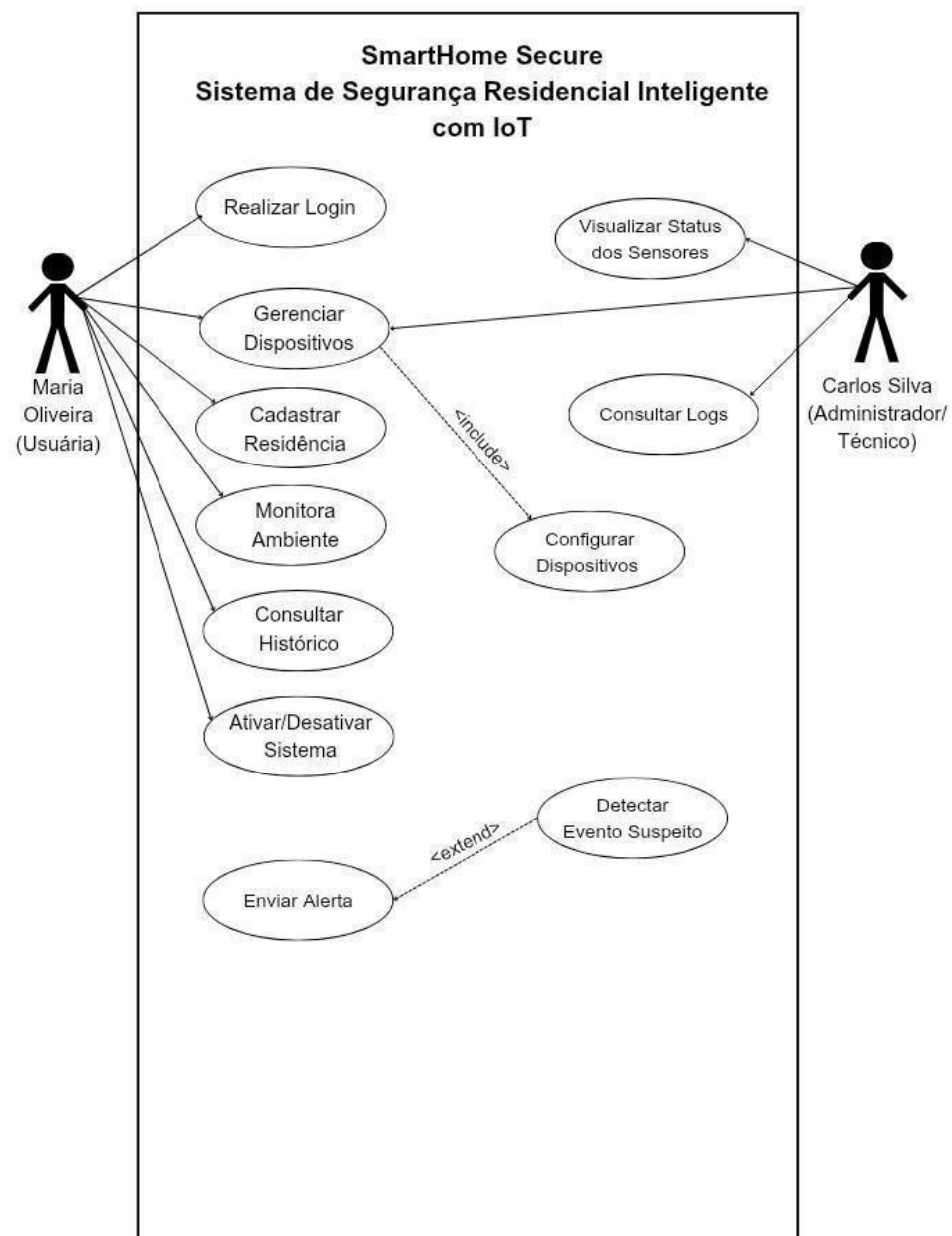
Termo	Descrição
Internet das Coisas (IoT)	Conjunto de dispositivos físicos conectados à internet capazes de coletar e trocar dados.
Sensor	Dispositivo responsável por detectar eventos físicos, como movimento, abertura de portas ou janelas.
Alarme	Dispositivo que emite sinal sonoro ou visual em caso de eventos suspeitos.
Monitoramento em tempo real	Acompanhamento contínuo do status dos dispositivos e do ambiente residencial.
Evento suspeito	Ocorrência detectada pelos sensores que pode indicar risco à segurança da residência.
Notificação	Alerta enviado ao usuário por meio do aplicativo móvel sobre eventos detectados.
Backlog	Lista priorizada de funcionalidades e requisitos do sistema.
Requisito Funcional (RF)	Descrição de uma funcionalidade que o sistema deve oferecer ao usuário.
Requisito Não Funcional (RNF)	Descrição de características de qualidade e restrições do sistema.

Aplicativo móvel	Interface do sistema acessível por smartphones, utilizada para monitoramento e controle.
------------------	--

3. MODELAGEM DO SISTEMA (UML)

Nesse Diagrama de Casos de Uso representa as interações entre os usuários, a administração operacional e o sistema SmartHome Secure desenvolvido pelo grupo Guarda Tech IoT. Nele, é possível identificar os principais atores e as funcionalidades oferecidas pelo sistema, como monitoramento da residência, gerenciamento de dispositivos e envio de alertas de segurança. O diagrama permite uma visão clara e objetiva do escopo funcional do sistema.

3.4 Diagrama de Casos de Uso



3.2 Caso de Uso Expandido

Cadastrar Usuário

Caso de Uso	Cadastrar Usuário
Descrição	Permite que um novo usuário realize seu cadastro no sistema SmartHome Secure.
Pré-condições	O sistema deve estar disponível e o usuário não pode possuir cadastro prévio com o mesmo e-mail.
Pós-condições	Usuário registrado com sucesso na base de dados e o apto para realizar login no sistema.
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. O usuário seleciona a opção “Cadastrar”.	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário informa os dados obrigatórios (nome, e-mail, senha, telefone e tipo de usuário).	4. O sistema valida os dados informados.
	5. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
	6. O sistema registra o usuário na base de dados.

	7. O sistema exibe mensagem de confirmação de cadastro realizado com sucesso.
Curso Alternativos	
Ator	Sistema
	4A. O sistema identifica inconsistência nos dados (campo obrigatório vazio, formato inválido etc.).
	4B. O sistema exibe mensagem informando o erro.
	4C. O fluxo retorna ao passo 3.
	5A. O sistema identifica que o e-mail já está registrado.
	5B. O sistema exibe mensagem informando que o e-mail já possui cadastro.
	5C. O caso de uso é encerrado.
	EA. O sistema identifica erro interno ou falha de comunicação com o banco de dados.
	EB. O sistema registra o erro em log.

	EC. O sistema exibe mensagem genérica ao usuário.
	ED. O caso de uso é encerrado.
Pontos de Extensão	
Pontos de Extensão 1	Validação de e-mail
Pontos de Extensão 2	Confirmação de senha
Regras de Negócio	
Regras de Negócio 1	O e-mail deve ser único no sistema.
Regras de Negócio 2	A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres, incluindo letras e números.

Realizar login

Caso de Uso	Realizar Login
Descrição	Autenticar usuário no sistema.
Pré-condições	Usuário cadastrado.

Pós-condições	Usuário autenticado.
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Usuário informa credenciais	2. Sistema valida
	3. Sistema autentica
	4. Dashboard exibido
Curso Alternativos	
Ator	Sistema
	2A. Senha incorreta
	2B. Usuário inexistente
	2C. Limite excedido
Pontos de Extensão	
Pontos de Extensão 1	Recuperação de senha
Pontos de Extensão 2	Autenticação 2FA
Regras de Negócio	

Regras de Negócio 1	Limite de tentativas
Regras de Negócio 2	Bloqueio temporário

Cadastrar Dispositivo

Caso de Uso	Cadastrar Dispositivo
Descrição	Registrar sensores, câmeras e alarmes.
Pré-condições	Usuário autenticado e residência cadastrada.
Pós-condições	Dispositivo vinculado
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Usuário solicita	2. Sistema exibe formulário
3. Usuário preenche	4. Sistema valida
	5. Sistema salva
	6. Sistema confirma
Cursos Alternativos	
Ator	Sistema
	4A. Dispositivo duplicado
	4B. Falha IoT
Pontos de Extensão	
Pontos de Extensão 1	Teste conectividade
Pontos de Extensão 2	Configuração inicial
Regras de Negócio	
Regras de Negócio 1	Dispositivo único

Regras de Negócio 2	Vínculo obrigatório
---------------------	---------------------

Monitorar Ambiente

Caso de Uso	Monitorar Ambiente
Descrição	Monitoramento em tempo real
Pré-condições	Usuário autenticado e dispositivos ativos.
Pós-condições	Dados exibidos ao usuário.
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Usuário acessa painel	2. Sistema coleta dados
	3. Sistema exhibe
	4. Atualiza tempo real
Curso Alternativos	
Ator	Sistema
	2A. Sensor offline
	3A. Falha comunicação

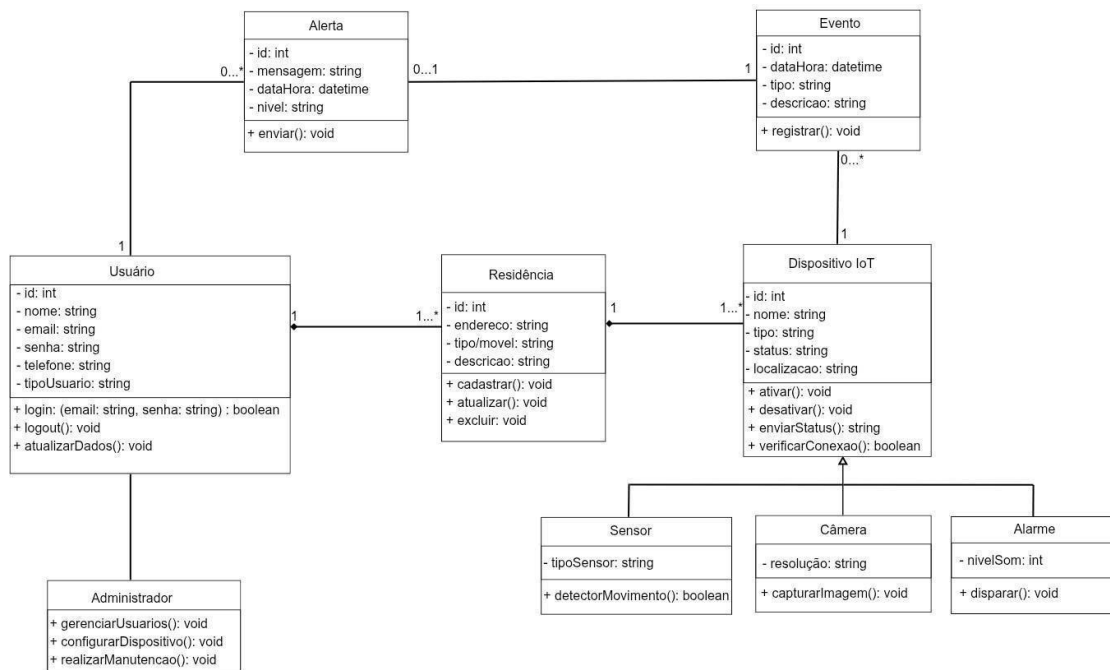
Pontos de Extensão	
Pontos de Extensão 1	Visualização por câmera
Pontos de Extensão 2	Filtro por ambiente
Regras de Negócio	
Regras de Negócio 1	Acesso autorizado
Regras de Negócio 2	Atualização automática

Enviar Alerta de Segurança

Caso de Uso	Enviar Alerta de Segurança
Descrição	Notifica automaticamente o usuário quando um evento suspeito é detectado por um dispositivo IoT..
Pré-condições	Sistema ativo, e o dispositivo IoT devidamente cadastrado e ativo.
Pós-condições	Evento registrado no sistema e a notificação enviada ao usuário.
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. O sensor detecta um evento suspeito.	2. O sistema recebe o sinal do dispositivo.
	3. O sistema registra o evento na base de dados.
	4. O sistema gera o alerta correspondente.

	5. O sistema envia notificação ao usuário via aplicativo.
	6. O sistema confirma o envio da notificação.
Cursos Alternativos	
Ator	Sistema
	2A. O sistema identifica que o dispositivo está offline.
	2B. O sistema registra o status como “Dispositivo Inativo”.
	2C. O caso de uso é encerrado.
	5A. O sistema não consegue enviar a notificação.
	5B. O sistema registra a falha em log.
	5C. O sistema agenda nova tentativa de envio.
	E1. O sistema registra erro interno.
	E2. O sistema notifica o administrador (se aplicável).
	E3. O caso de uso é encerrado
Pontos de Extensão	
Pontos de Extensão 1	Push
Pontos de Extensão 2	E-mail
Regras de Negócio	
Regras de Negócio 1	Registro obrigatório
Regras de Negócio 2	Envio automático

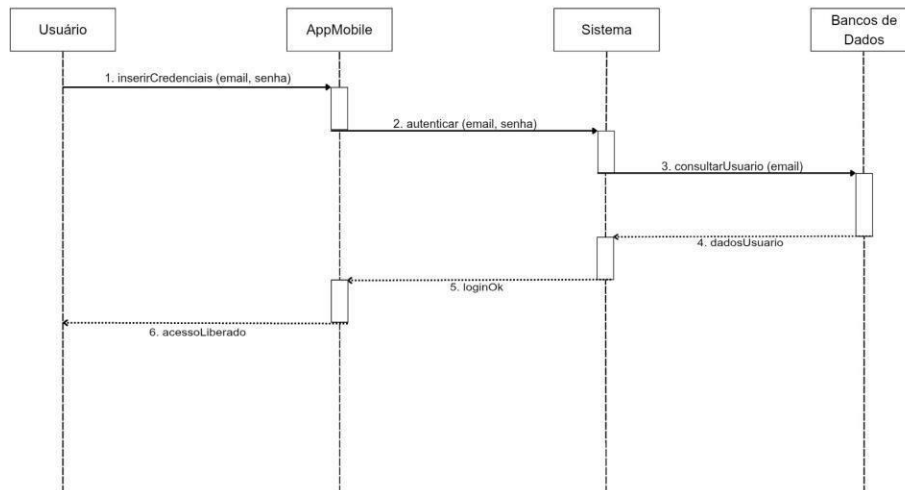
3.3 Diagrama de Classes



3.4 Diagrama de Sequência

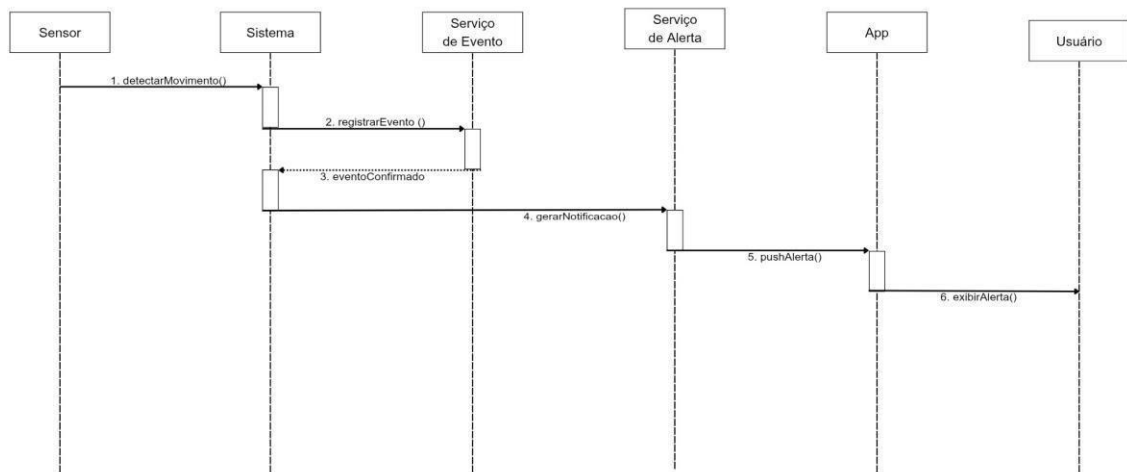
Caso de Uso 1: Realizar Login

DIAGRAMA 1 — LOGIN DO USUÁRIO



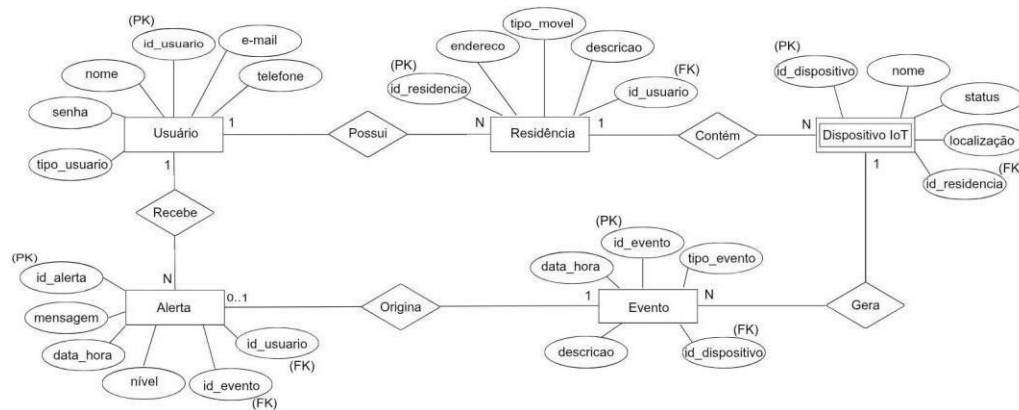
Caso de Uso 2: Detectar Evento Suspeito e Enviar Alerta

DIAGRAMA 2 — ALERTA DE INVASÃO



4. Projeto Do Sistema Proposto

4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento



4.2 Descrição das tabelas e campos

Tabela: TB_USUARIO

- ID_USUARIO (INT PK, IDENTITY)
- NM_USUARIO (VARCHAR(100), NOT NULL)
- DS_EMAIL (VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE)
- DS_SENHA (VARCHAR(255), NOT NULL)
- NR_TELEFONE (VARCHAR(20), NULL)
- TP_USUARIO (VARCHAR(20), NOT NULL)

Tabela: TB_RESIDENCIA

- ID_RESIDENCIA (INT, PK, IDENTITY)
- ID_USUARIO (INT, FK → TB_USUARIO)
- DS_ENDERECO (VARCHAR(200), NOT NULL)
- TP_IMOVEL (VARCHAR(50), NOT NULL)
- DS_DESCRICAO (VARCHAR(255), NULL)

Tabela: TB_DISPOSITIVO_IOT

- ID_DISPOSITIVO (INT, PK, IDENTITY)

- ID_RESIDENCIA (INT, FK → TB_RESIDENCIA)
- NM_DISPOSITIVO (VARCHAR(100), NOT NULL)
- TP_DISPOSITIVO (VARCHAR(50), NOT NULL)
- DS_STATUS (VARCHAR(20), NOT NULL)
- DS_LOCALIZACAO (VARCHAR(100), NULL)

Tabela: TB_SENSOR

- ID_SENSOR (INT, PK, FK → TB_DISPOSITIVO_IOT)
- TP_SENSOR (VARCHAR(50), NOT NULL)

Tabela: TB_CAMERA

- ID_CAMERA (INT, PK, FK → TB_DISPOSITIVO_IOT)
- DS_RESOLUCAO (VARCHAR(50), NOT NULL)

Tabela: TB_ALARME

- ID_ALARME (INT, PK, FK → TB_DISPOSITIVO_IOT)
- NR_NIVEL_SOM (INT, NOT NULL)

Tabela: TB_EVENTO

- ID_EVENTO (INT, PK, IDENTITY)
- ID_DISPOSITIVO (INT, FK → TB_DISPOSITIVO_IOT)
- DT_DATAHORA (DATETIME, NOT NULL)
- TP_EVENTO (VARCHAR(50), NOT NULL)
- DS_DESCRICAO (VARCHAR(255), NULL)

Tabela: TB_ALERTA

- ID_ALERTA (INT, PK, IDENTITY)
- ID_EVENTO (INT, FK → TB_EVENTO)
- ID_USUARIO (INT, FK → TB_USUARIO)
- DS_MENSAGEM (VARCHAR(255), NOT NULL)
- DT_DATAHORA (DATETIME, NOT NULL)
- TP_NIVEL (VARCHAR(20), NOT NULL)

5. Protótipo das Telas

Esta seção apresenta o protótipo das interfaces do sistema SmartHome Secure, na ferramenta Figma. O objetivo é demonstrar a estrutura visual do aplicativo móvel, evidenciando a experiência do usuário (UI/UX) e a navegação entre as principais funcionalidades do sistema, como autenticação, monitoramento e gerenciamento de dispositivos.

Link do protótipo de tela do Figma:

[SmartHome Secure Iot – Figma](#)

Os Prints da Tela de Login e dos Dashboards:

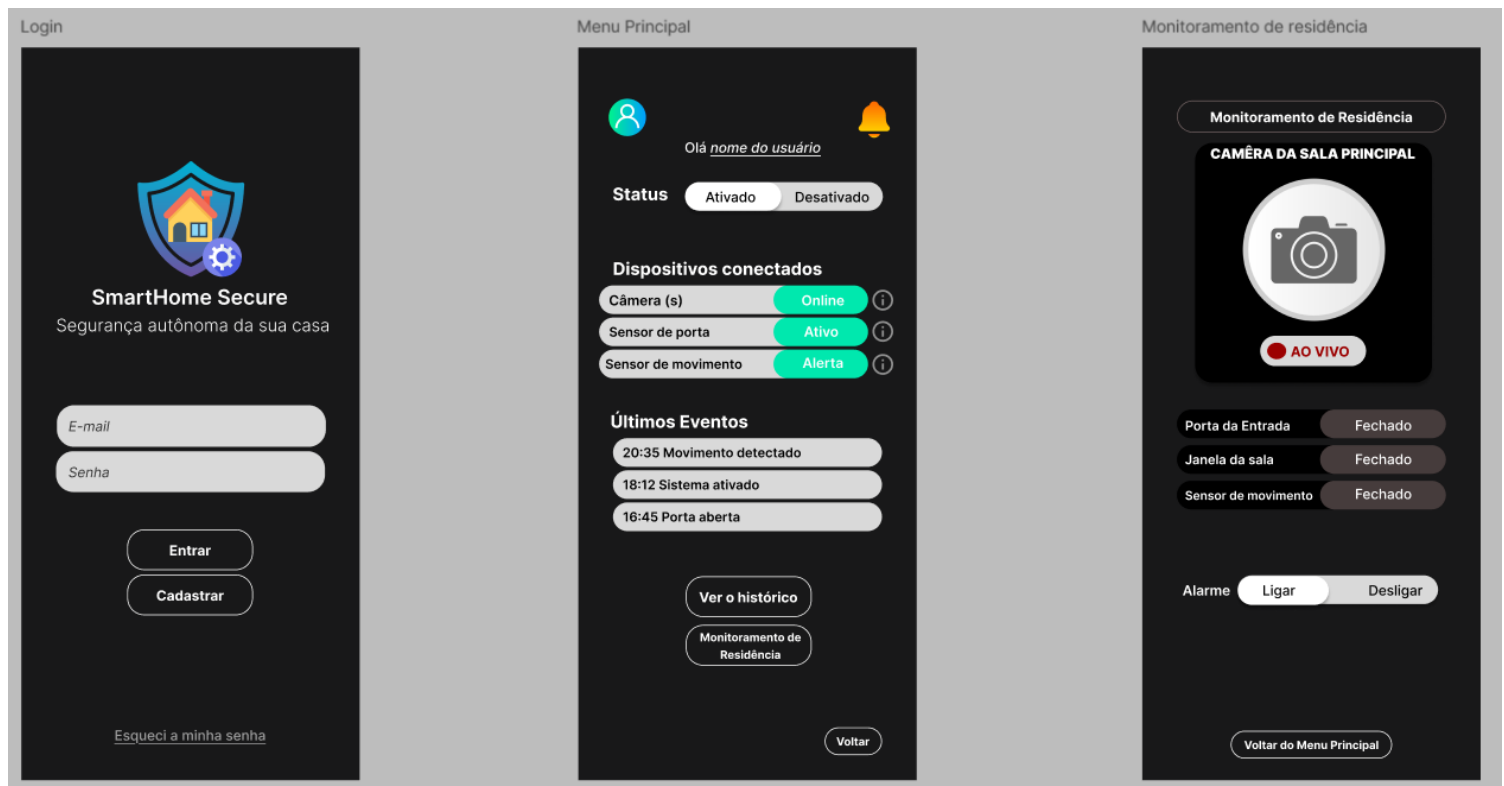


Figura 1: Login, Menu Principal e Monitoramento de residência

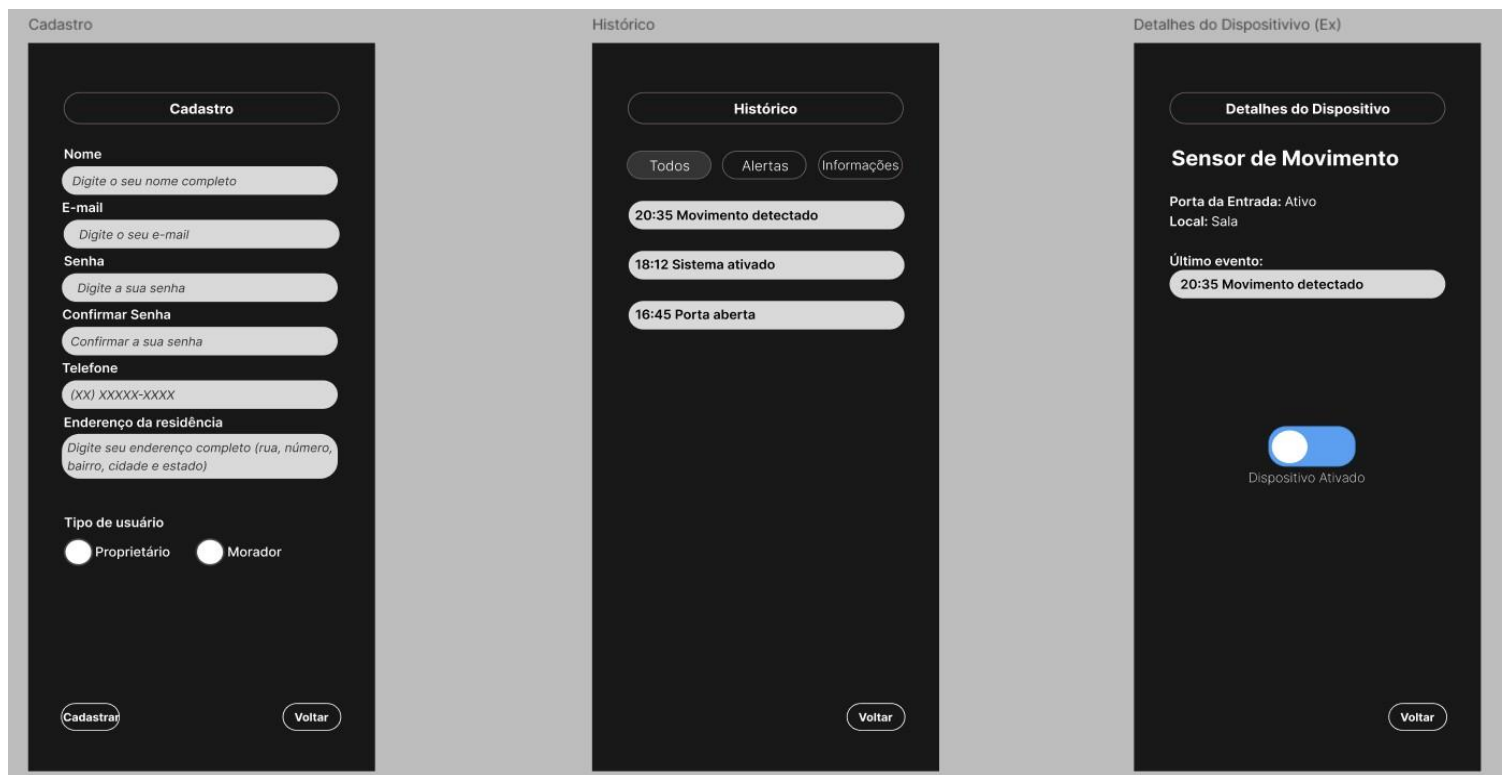


Figura 2: Cadastro, Histórico e Detalhes do Dispositivo (Ex: Sensor de Movimento)

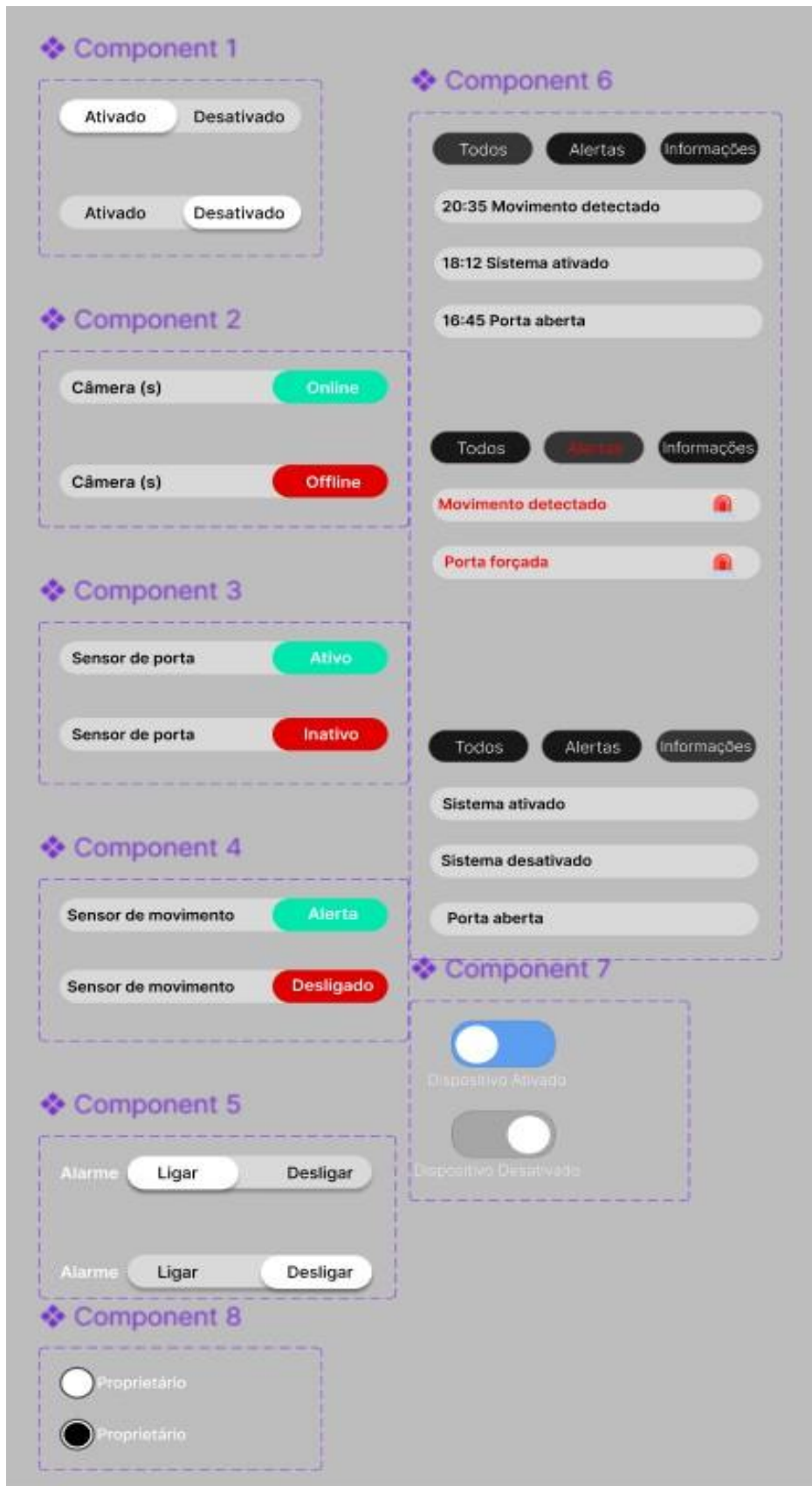


Figura 3: Os Componentes

6. Referências Bibliográficas

PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Banco de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

NIELSEN, Jakob. *Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

KRUG, Steve. *Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web*. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

FIGMA. *Plataforma de design de interfaces*. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 26 mar. 2026.

GITHUB. *Plataforma de hospedagem de código-fonte*. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 26 mar. 2026.

W3SCHOOLS. *Web development tutorials*. Disponível em: <https://www.w3schools.com>. Acesso em: 26 mar. 2026.

MDN WEB DOCS. *Documentação para desenvolvedores web*. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 26 mar. 2026.